

Kravliste og testspesifikasjon (Master)

Robotarm for fargebasert sortering av kuler (rød/blå)

Oppdragsgiver: Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Representanter: Joakim Bjørk og Richard Thue

Team: Ole Aleksander, Filmon, Fardeen, Umran, Mohammed

Dato: Mars 2026

Dokumentinformasjon	
Dokumenttype	Master – kravliste og testspesifikasjon
Versjon	1.0
Status	Autoritativ kravkilde (alle referanser skal peke hit)

1. Systemgrense og operasjonsmiljø

Systemet omfatter kamera, prosesseringsenhet, maskinlæringsmodell, beslutningslogikk, aktuatorstyring, robotarm/griper og to containere. Operasjonsmiljø og antakelser for test og verifikasjon er definert under.

Parameter	Definisjon
Miljø	Innendørs laboratoriemiljø
Belysning	300–800 lux (målt ved arbeidsområdet)
Kamera	Statisk montering, fast posisjon og fokus under test
Objekter	Plastkuler, fargene rød og blå, diameter 30–50 mm
Arbeidsområde	Minimum 20 × 20 cm synlig i kamera, innen robotarmens rekkevidde
Sikkerhet	Kontrollert testoppsett, definert nød-stopp/prosedyre

2. Kravstruktur og prioritet

Kategori	Prefiks	Beskrivelse
Funksjonelle krav	F	End-to-end funksjonalitet og styring.
Maskinlæring	ML	Datasett, trening, nøyaktighet og ytelse.
Mekaniske krav	M	Rekkevidde, presisjon og stabilitet.
Systemkrav	S	Arkitektur og integrasjon.
Ikke-funksjonelle krav	NF	Robusthet, sikkerhet, dokumentasjon, reproduserbarhet.
Testkrav	T	Testprotokoller og rapporteringskrav.

3. Kravmatrise (autoritative krav)

3.1 Kravmatrise

ID	Kategori	Krav (presis formulering)	Akseptkriterium (målbart)	Verifikasjon	Prioritet	Begrunnelse	Rel. tester	Rel. use cases
F1	Funksjonell	Systemet skal detektere tilstedeværelse av minst én kule innenfor definert arbeidsområde i kamerabildet.	Deteksjonsrate ≥ 95 % ved 50 statiske testbilder (minst 25 med kule, 25 uten).	Statisk datasettest (TBD testsett), logg av deteksjonsutfall.	Kritisk	Startbetingelse for all videre flyt (klassifisering/plukk).	T1,T3	UC1,UC2
F2	Funksjonell	Systemet skal klassifisere hver detektert kule som enten rød eller blå.	Nøyaktighet ≥ 90 % på separat testsett med ≥ 100 bilder (balansert mellom rød/blå).	Konfusjonsmatrise og nøyaktighetsberegning i testprotokoll.	Kritisk	Korrekt sortering er avhengig av korrekt klassifisering.	T1,T3	UC1,UC4
F3	Funksjonell	Robotarmen skal gripe og løfte én kule om gangen uten å miste kulen før plassering.	Plukk-suksess ≥ 90 % ved 20 forsøk (minst 18/20 vellykket plukk og løft).	Praktisk plukktest med logg av vellykket/mislykket plukk.	Kritisk	Kjernefunksjon for fysisk manipulering.	T2	UC1,UC3
F4	Funksjonell	Robotarmen skal plassere kulen i korrekt container basert på klassifiseringsresultatet.	Korrekt plassering = 90 % ved 20 integrerte sekvenser.	Integrert ende-til-ende test med observasjon + logging.	Kritisk	Hovedleveranse: sortering i riktig beholder.	T2	UC1
F5	Funksjonell	Systemet skal gjennomføre minst 10 sammenhengende sorteringssykluser uten manuell restart.	10/10 sykluser fullført uten systemstopp og uten manuell reset.	Batchtest med 10 kuler og logg av sykluser.	Høy	Demonstrerer stabilitet og integrasjon over tid.	T2	UC5
F6	Funksjonell	Kamera skal levere kontinuerlig videostrøm til prosesseringsenhet uten avbrudd i testperioden.	Ingen avbrudd og ≤ 1 % droppede frames i 5 minutter kontinuerlig drift.	Live-stream test med frame-counter og logg.	Høy	Stabil input er nødvendig for robust deteksjon/klassifisering.	T3	UC1

F7	Funksjonell	Valg av sorteringsbane (rød/blå) skal være deterministisk basert på klassifiseringsoutput.	100 % samsvar mellom logget klassifisering og valgt sorteringsbane i 20 sekvenser.	Logganalyse av beslutning og aktivering.	Høy	Sporbar beslutningslogikk er nødvendig for verifikasjon og feilsøk.	T2	UC1
F8	Funksjonell	Systemet skal håndtere: (a) ingen kule, (b) plukkfeil, (c) lav klassifiseringskonfidens, uten ukontrollert bevegelse.	Ved simulert feil skal systemet gå til sikker tilstand eller klar-tilstand innen 2 sekunder og stoppe farlig bevegelse.	Feilsimulering + observasjon + logg (inkl. tidsstempel).	Kritisk	Sikkerhet og stabilitet under feilsituasjoner.	T2,T3	UC2,UC3,UC4
ML 1	Maskinlæring	Datasett skal inneholde minimum 200 bilder per klasse (rød/blå) og inkludere variasjon i belysning og bakgrunn.	≥ 400 totale bilder (≥ 200 per klasse) dokumentert med datakilder, fordeling og eksempelbilder.	Datasett-rapport (metadata + eksempler) i vedlegg.	Høy	Nødvendig for robust modelltrening og generalisering.	T1,T3	UC1
ML 2	Maskinlæring	Treningsprosess skal være reproducerbar (samme kode, seed, hyperparametere, dataset-commit).	Ny trening gir ± 2 prosentpoeng fra rapportert nøyaktighet på samme testsett.	Kjøring av treningspipeline med dokumenterte parametere og seed.	Medium	Sikrer vitenskapelig etterprøvbarehet og dokumenterbar metode.	T1	UC1
ML 3	Maskinlæring	Modellen skal oppnå minimum 90 % nøyaktighet på testsett.	Accuracy ≥ 0.90 og per-klasse precision/recall ≥ 0.85 .	Konfusjonsmatrise + metrikker i testprotokoll.	Kritisk	Direkte knyttet til korrekt sortering.	T1	UC1,UC4
ML 4	Maskinlæring	Klassifisering skal fullføres innen 1 sekund per bilde på valgt maskinvare.	p95 inferenstid ≤ 1.0 s over 50 kjøring (samme oppløsning).	Tidsmåling med logging av tidsstempler.	Høy	Responstid påvirker demonstrasjon og stabilitet.	T2	UC1
M1	Mekanisk	Robotarmen skal kunne nå alle punkter innenfor et definert arbeidsområde på minimum 20×20 cm. (Arbeidshøyde)	Verifisert rekkevidde dekker hele området (minst 9 punkter i rutenett) uten kollisjon.	Måling og praktisk test (posisjoneringsplan).	Høy	Sikrer at arm kan nå plukk- og plasseringsposisjoner.	T2	UC1

M2	Mekanisk	Avvik mellom planlagt og faktisk plassering i container skal være ≤ 1 cm.	Gjennomsnittlig avvik ≤ 1 cm over 20 plasseringer; maks avvik ≤ 2 cm.	Måling med referansemarkering og logg.	Høy	Nødvendig for stabil og demonstrerbar sortering.	T2	UC1
M3	Mekanisk	Konstruksjonen skal være stabil slik at vibrasjon ikke forårsaker plukk- eller sorteringsfeil.	Ingen observerte vibrasjonsinduserte feil i 10-syklus batchtest.	Observasjon + logg ved batchtest.	Medium	Reduserer feilrate og øker sikkerhet.	T2	UC5
M4	Mekanisk	Systemet skal kunne monteres/demonteres med standard håndverktøy.	Montering/demontering ≤ 30 min av to personer, uten spesialverktøy.	Praktisk verifisering og tidsmåling.	Lav	Forenkler transport og lab-oppsett.	T3	UC1
S1	System	Systemet skal være delt i moduler: bildeinnhenting, bildebehandling, klassifisering, beslutningslogikk, aktuatorstyring.	Kodebase viser tydelig moduldeling; endring i én modul krever ikke endring i minst to andre (grensesnittkontrakt).	Arkitekturgjennomgang + kodegjennomgang.	Høy	Sikrer testbarhet og vedlikehold.	T1,T2	UC1
S2	System	Kommunikasjon mellom prosesseringsenhet og aktuatorstyring skal skje via definert seriell protokoll med spesifisert meldingsformat.	Alle kommandoer/loggmeldinger følger dokumentert format og valideres i 20 sekvenser uten parse-feil.	Integrasjonstest med loggvalidering.	Høy	Sikrer robust integrasjon og feilsøk.	T2	UC1
S3	System	Systemet skal kunne startes og stoppes kontrollert uten ukontrollert robotbevegelse.	Ved start og stopp skal robot forbli i trygg posisjon; nød-stopp stopper bevegelse ≤ 1 s.	Funksjonstest + tidsmåling.	Kritisk	Sikkerhet og demonstrerbarhet.	T2	UC2
NF1	Ikke-funksjonell	Systemet skal fungere innenfor 300–800 lux uten at ytelse faller under akseptnivå.	F1 ≥ 90 % og ML3 ≥ 85 % ved minst tre lysnivåer (300, 500, 800 lux).	Robusthetstest ved tre lysnivåer, rapportering av metrikker.	Høy	Reduserer følsomhet for miljøendringer.	T3	UC1

NF2	Ikke-funksjonell	Systemet skal stoppe farlig bevegelse ved feiltilstand og ha definert nødprosedyre.	Stopptid ≤ 1 s ved feilsignal; ingen ukontrollert bevegelse ved F8-scenario.	Feilsimulering + observasjon + stopptidsmåling.	Kritisk	Sikkerhetskrav i lab.	T2,T3	UC2,UC3,UC4
NF3	Ikke-funksjonell	Kode, arkitektur, koblinger og testprotokoller skal dokumenteres.	Dokumentpakke inneholder: PRD, Krav/Test, Systemanalyse, samt koblingsskjema og testlogg.	Dokumentgjennomgang mot sjekkliste.	Høy	Sikrer etterprøvbarhet og vurdering.	T1,T2	UC1
NF4	Ikke-funksjonell	Systemet skal kunne settes opp på nytt basert på dokumentasjon (fra blank installasjon).	Ny oppsett på tilsvarende maskinvare innen 2 timer, og UC1 gjennomføres minst 3 ganger.	Reproduserbarhetstest med sjekkliste og logg.	Medium	Sikrer at prosjektet kan gjenskapes og evalueres.	T3	UC1
T1	Test	Det skal gjennomføres evaluering av ML-modell med konfusjonsmatrise og rapporterte metrikker.	Testprotokoll inneholder accuracy, precision, recall, F1-score per klasse + konfusjonsmatrise.	Testprotokollgjennomgang.	Kritisk	Nødvendig for å dokumentere ML3.	-	-
T2	Test	Det skal gjennomføres ende-til-ende test av sorteringssyklus inkludert tid per syklus.	Rapportert: suksessrate, feilrate, og sorteringstid (p50/p95) over minst 20 sykluser.	Integrasjonstest + tidsmåling.	Kritisk	Dokumenterer at systemet fungerer som helhet.	-	-
T3	Test	Det skal gjennomføres test under varierende lysnivå og kontinuerlig drift for å avdekke ustabilitet.	Rapportert ytelse ved 3 lysnivåer + batchtest (10 sykluser) uten farlige tilstander.	Testprotokoll med målinger og observasjon.	Høy	Dokumenterer NF1/NF2 og generell stabilitet.	-	-

4. Verifikasjonsstrategi

Verifikasjon gjennomføres som kombinasjon av statiske tester (dataset/ML-evaluering), integrasjonstester (ende-til-ende) og robusthetstester under variasjon i lys og kontinuerlig drift. Alle tester dokumenteres med testprotokoll, måledata og loggutdrag.

4.1 Testprotokoller (T1–T3)

Test-ID	Navn	Innhold	Rapportering
T1	ML-evaluering	Testsett, konfusjonsmatrise, accuracy, precision, recall, F1-score per klasse.	Metrikker + konfusjonsmatrise + konfigur.
T2	Ende-til-ende	20 sykluser: suksessrate, feilrate, sorteringstid (p50/p95), logg av beslutninger.	Resultattabell + tidsmålinger + logg.
T3	Robusthet/stabilitet	Tre lysnivåer (300/500/800 lux) + batch (10 sykluser) + sikkerhetsobservasjon.	Metrikker pr. lysnivå + observasjoner.